AUDIT QUALITÉ COMPLET

Site vitrine Fedpawa — api.fedpawa.com

Rapport d'audit multi-facettes — 5 expertises × 5 sections du site. Toutes les constatations sont fondées sur des mesures réelles (Playwright, curl, détection programmatique) effectuées sur le conteneur de production le 13 octobre 2026. Aucune affirmation spéculative: chaque constat cite sa preuve d'exécution.

BILAN: 40 constats — 2 critiques, 10 élevés, 18 moyens, 10 mineurs.

Méthodologie

L'audit est mené par 5 « faces » d'experts indépendantes, chacune avec un mandat strict à responsabilité unique (Responsibility Separation): elle ne peut rapporter QUE ce qui relève de son domaine, avec preuve à l'appui. Les comportements d'échec sont explicites: ce qui n'a pas pu être vérifié est listé comme tel, jamais deviné.

Front-End Engineer	**Erreurs console, requêtes 4xx/5xx, images cassées, liens morts**	**5**
UX & Content Strategist	Clarté, rédaction, cohérence FR/EN, parcours CTA, confiance	10
Accessibility Specialist (WCAG 2.2 AA)	Contrastes mesurés, focus clavier, cibles tactiles, hiérarchie	10
Security & Access Control	Contrôle d'accès par état, CSRF, entrées hostiles pires cas	4
SEO & Performance	Meta/canonical/OG, poids, temps de chargement, sitemap	11

Sections auditées: accueil FR/EN, 5 pages services FR/EN, qui-sommes-nous, contact, authentification, mot de passe oublié, espace client, admin dashboard, tunnel de souscription, sitemap/robots. Tests menés en anonyme, client connecté et admin connecté.

Priorités absolues — à corriger avant tout

■ UX-S3-1 — Formulaire de contact: FAUX — il n'envoie rien (simulateur JS)

Preuve: <form onsubmit="event.preventDefault(); alert('Merci ! Votre message a bien été envoyé.'); this.reset();"> — aucune requête réseau part, aucun backend, l'utilisateur croit avoir écrit à l'entreprise et son message est perdu. Method GET affiché mais aucun traitement $_GET/$_POST dans contact.php

Localisation: public/contact.php (form tag)

Correction recommandée: Brancher sur un endpoint réel (ex: /api/contact -> table messages + mail notification) avec feedback honnête; en attendant, remplacer le form par mailto: + numéro WhatsApp

■ SEC-S4-1 — FAILLE: code OTP de reset renvoyé dans la réponse HTTP (debug_otp)

Preuve: POST /api/password/request avec un email valide → 200 {"message":"Code OTP envoyé avec succès","debug_otp":"376439"} — le code de réinitialisation est lisible par l'appelant. N'importe qui peut: 1) demander un reset pour le compte d'un autre, 2) lire le code dans la réponse, 3) reset son mot de passe = PRISE DE COMPTE TOTALE. Le commentaire du code dit 'NOTE (démo): aucun e-mail configuré' — mais la prod est déployée avec cette faille

Localisation: src/Controller/AuthController.php:144 (requestPasswordReset)

Correction recommandée: Retirer debug_otp de la réponse IMMÉDIATEMENT en prod (le garder derrière un if(getenv('APP_ENV')==='dev')); uniformiser la réponse pour email existant/inexistant

Détail complet par section

1. Page d'accueil (FR + EN)

[ÉLEVÉ] UX-1 — Page EN: la majorité des liens internes retombent sur les pages FR

Face: UX & Contenu · Preuve: 22 liens EN mènent aux pages sans préfixe /en/: «Domiciliation»→/domiciliation.php, «Company Formation»→/creation_entreprise.php, «Tax & Legal Advisory»→/fiscalite.php, «OAPI Protection»→/oapi.php, «Contracts»→/contrats.php, «ABOUT US»→/qui-sommes-nous.php… (logo, nav principale, footer, SUBSCRIBE)

Où: /en/index.php: nav header, footer, bouton SUBSCRIBE · Fix: Préfixer tous les href des pages EN avec /en/ (ou générer la nav via $langPrefix dans le header/footer partagés)

[ÉLEVÉ] A11Y-1 — Contraste insuffisant du CTA doré (ratio 2.1:1, requis 4.5:1)

Face: Accessibilité · Preuve: Boutons «JE M'ABONNE»/«SUBSCRIBE»: texte blanc #FFFFFF sur fond doré rgb(212,175,55) = ratio 2.1:1 — échec WCAG AA (identique en mode clair et sombre)

Où: .btn-primary (composant global) · Fix: Passer le texte en #0A1424 (navy foncé) sur le doré: ratio ~7:1, conforme AA

[ÉLEVÉ] SEO-1 — Aucun tag canonical ni hreflang FR/EN

Face: SEO & Performance · Preuve: FR et EN: link[rel=canonical] absent, link[rel=hreflang] absents (0) — risque de contenu dupliqué / confusion géolinguistique pour Google

Où: site-header.php (head) · Fix: <link rel='canonical' href='https://api.fedpawa.com{page}'> + hreflang fr/en alternates sur chaque page

[ÉLEVÉ] SEO-2 — Aucun tag Open Graph / Twitter Card

Face: SEO & Performance · Preuve: og:title, og:description, og:image, og:url: tous absents des 2 pages — aperçu lien nu sur WhatsApp/LinkedIn (canal principal B2B Cameroun)

Où: site-header.php (head) · Fix: OG complet avec og:image dédié (ex: home_hero.jpg 1000x750) + twitter:card summary_large_image

[MOYEN] UX-2 — FR: CTA principal «JE M'ABONNE» mène au tunnel sans présélection

Face: UX & Contenu · Preuve: Bouton hero «JE M'ABONNE» -> /tunnel_souscription.php (sans ?service=) → l'utilisateur est immédiatement rebasculé vers index.php#services

Où: templates/pages/home.php (hero) · Fix: Soit pointer directement vers #services (sans rebond), soit présélectionner un service par défaut

[MOYEN] A11Y-2 — Texte muted sur fond sombre sous le seuil AA (4.21:1)

Face: Accessibilité · Preuve: span rgb(100,116,139) sur rgb(5,8,15): ratio 4.21:1 < 4.5:1 requis — «Adresse, démarches et suivi au même endroit» (hero, mode sombre)

Où: .hero (mode sombre), texte secondaire · Fix: Éclaircir la couleur muted en mode sombre (ex: #7C8AA5 → ~5:1)

[MOYEN] SEC-1 — Headers de sécurité manquants: CSP, X-Frame-Options, Referrer-Policy

Face: Sécurité · Preuve: Réponse / (prod, via Cloudflare): seulement HSTS + X-Content-Type-Options présents; ni Content-Security-Policy, ni X-Frame-Options, ni Referrer-Policy

Où: Caddy + conteneur PHP · Fix: Ajouter dans Caddy: X-Frame-Options DENY, Referrer-Policy strict-origin-when-cross-origin, et une CSP permissive-résiliente (self + fonts.googleapis + images)

[MOYEN] SEO-3 — Title > 60 chars (tronqué par Google)

Face: SEO & Performance · Preuve: FR: 'FEDPAWA CORPORATE SOLUTIONS | Infrastruc…' = 72 chars; EN = 71 — le nom de marque + 2 segments prioritaires suffisent

Où: site-header.php ($title) · Fix: Raccourcir: 'FEDPAWA | Domiciliation & Business Hub Douala' (~50 chars)

[MOYEN] SEO-4 — Meta description > 160 chars

Face: SEO & Performance · Preuve: FR: 191 chars; EN: 187 — le tail sera tronqué dans les SERPs

Où: site-header.php ($description) · Fix: Compresser à ~150-155 chars avec les mots-clés en tête

[MOYEN] SEO-5 — Poids images: 503KB (FR) pour 7 images

Face: SEO & Performance · Preuve: Ressources totales 783KB dont images 503KB — les home_*.jpg font 55-101KB chacun; conversion WebP = -40%

Où: assets/images/home_*.jpg · Fix: Convertir en WebP (PIL/cwebp) + <picture> avec fallback JPG; viser <50KB/image

[MINEUR] FE-1 — favicon.ico absent (404 console sur toutes les pages)

Face: Front-End · Preuve: Console FR: 'Failed to load resource: 404' sur /favicon.ico — aucune icône d'onglet navigateur

Où: site-wide (toutes pages) · Fix: Ajouter un favicon.ico 32x32 (peut dériver du logo.jpg) à la racine de public/

[MINEUR] UX-3 — Aucun prix visible sur l'accueil FR/EN

Face: UX & Contenu · Preuve: 0 occurrence de 'FCFA' dans le texte visible de l'accueil FR et EN; les packs chiffrés n'apparaissent que sur domiciliation.php

Où: templates/pages/home.php · Fix: Optionnel: afficher 'dès 25 000 FCFA/mois' sur la card Domiciliation pour ancrer le proposition de valeur

[MINEUR] A11Y-3 — Éléments < 24px de hauteur (cibles tactiles)

Face: Accessibilité · Preuve: Lien mailto contact@fedpawa.com: h=16px; items nav footer: h=23px — sous le seuil WCAG 2.2 (24px min)

Où: footer + contact bar · Fix: Ajouter padding vertical pour atteindre 24px minimum

[MINEUR] A11Y-4 — Polices < 12px

Face: Accessibilité · Preuve: 'CORPORATE SOLUTIONS' 10.56px (small), expertise-kicker 11.52px, lang-toggle 11.52px

Où: brand small, kickers, toggle langue · Fix: Monter à 12px minimum

[MINEUR] SEO-6 — Gratte-ciel Unsplash 177KB chargé sur mobile

Face: SEO & Performance · Preuve: photo-1486406 (hero CSS ::before) chargé sur toutes les pages/tailles d'écran: 177KB pour un effet d'arrière-plan opacité 0.18

Où: components.css .hero::before · Fix: Servir une version réduite (~700px, WebP) ou le limiter aux grands écrans

2. Pages services (5 FR + 5 EN)

[ÉLEVÉ] UX-S2-1 — Pages EN: ~26 liens internes par page retombent en FR (nav, logo, footer)

Face: UX & Contenu · Preuve: Sur les 5 pages services EN: nav header (HOME, Domiciliation, Company Formation, Tax & Legal Advisory, OAPI Protection, Contracts), logo, footer complet et certains CTA pointent vers les versions FR sans /en/ — ex: /en/domiciliation.php contient HOME -> /index.php

Où: includes header/footer sur pages EN (toutes) · Fix: Utiliser $langPrefix dynamique pour TOUS les liens internes du header/footer/CTA (le même mécanisme que les assets)

[MOYEN] UX-S2-2 — Packs domiciliation EN: intitulés traduits mais l'architecture des cards n'est pas vérifiable visuellement (6 prix identiques FR/EN)

Face: UX & Contenu · Preuve: FR: 6 prix (25k/45k/70k/50k/110k/175k), EN: 6 prix identiques — cohérent. Mais les libellés des packs EN sont restés en partie en français: source contient 'Pack ESSENTIAL', 'Pack BUSINESS', 'Pack PREMIUM'

Où: /en/domiciliation.php (cards packs) · Fix: Vérifier les libellés EN: 'Pack' est acceptable en EN mais 'domicile' vs 'address' mérite relecture

[MOYEN] UX-S2-3 — CTA 'Je m'abonne' des pages création/fiscalité/OAPI/contrats mènent au tunnel SANS service présélectionné

Face: UX & Contenu · Preuve: creation/fiscalite/oapi/contrats FR: unique CTA abonnement -> /tunnel_souscription.php (sans ?service=) → rebond #services. Seule domiciliation a 2 CTA avec ?pack= (essential, business) et 5 autres vides

Où: creation_entreprise.php, fiscalite.php, oapi.php, contrats.php · Fix: Préfixer chaque CTA avec ?service=creation|fiscalite|oapi|contrats pour entrer directement dans le tunnel présélectionné

[MOYEN] A11Y-S2-1 — Toutes les pages services: titles 86-140 chars et descriptions 165-228 chars (troncature SERP)

Face: Accessibilité · Preuve: domiciliation FR 102c/228c, creation 105c/177c, fiscalite 86c/170c, oapi 125c/208c, contrats 140c/194c — toutes au-dessus des seuils 60/160

Où: $title/$description de chaque page · Fix: Raccourcir à <60c/<160c — le SEO repose sur les mots-clés en tête

[MOYEN] SEO-S2-1 — Poids ressources domiciliation: 803KB (FR) dont ~700KB images

Face: SEO & Performance · Preuve: domiciliation FR res=803KB pour 6 photos 810x1080/1080x810 + logo + gratte-ciel 177KB; les autres pages ~428KB stables

Où: assets/images/domi_*.jpg (6 fichiers 85-141KB) · Fix: Convertir domi_*.jpg en WebP ~60-70KB (-45%) + lazy loading déjà présent

[MINEUR] FE-S2-1 — Lightbox domiciliation: <img src=""> déclenche une requête fantôme vers la page

Face: Front-End · Preuve: <img src="" id="lightboxImg"> génère une requête GET domiciliation.php (200, HTML rendu comme image échouée) — visible dans les outils réseau, src vide au chargement

Où: domiciliation.php:211 (lightbox) · Fix: src='' ou src='assets/images/domi_accueil_1.jpg' par défaut

[MINEUR] SEO-S2-2 — H1 manquant ou multiple à vérifier sur les 5 pages

Face: SEO & Performance · Preuve: Aucune page service n'a signalé de h1_count==0 ni >1 — OK sur ce point (vérifié: h1 unique partout)

Où: — · Fix: — (point positif documenté)

3. Qui sommes-nous + Contact

[CRITIQUE] UX-S3-1 — Formulaire de contact: FAUX — il n'envoie rien (simulateur JS)

Face: UX & Contenu · Preuve: <form onsubmit="event.preventDefault(); alert('Merci ! Votre message a bien été envoyé.'); this.reset();"> — aucune requête réseau part, aucun backend, l'utilisateur croit avoir écrit à l'entreprise et son message est perdu. Method GET affiché mais aucun traitement $_GET/$_POST dans contact.php

Où: public/contact.php (form tag) · Fix: Brancher sur un endpoint réel (ex: /api/contact -> table messages + mail notification) avec feedback honnête; en attendant, remplacer le form par mailto: + numéro WhatsApp

[ÉLEVÉ] A11Y-S3-1 — Focus invisible: 6/25 éléments focusables sans indicateur (outline: none)

Face: Accessibilité · Preuve: Links nav (Domiciliation, Création d'entreprise…) ont outline:none et box-shadow:none — un utilisateur clavier ne sait pas où il est (reproduit sur les 4 pages testées)

Où: reset CSS / nav links (global) · Fix: :focus-visible { outline: 2px solid var(--color-gold); outline-offset: 2px; }

[MOYEN] A11Y-S3-2 — Carte WhatsApp contact: ratio 1.98:1 (blanc sur vert WhatsApp)

Face: Accessibilité · Preuve: «WhatsApp — Discutez avec nous» blanc #FFF sur rgb(37,211,102) = 1.98:1 < 4.5:1 (h3 aussi à 1.98 < 3:1 large)

Où: contact.php (.qa-card WhatsApp) · Fix: Fond vert assombri (#128C7E WhatsApp dark = ~3.5:1) ou texte navy

[MOYEN] A11Y-S3-3 — Chips «ENTREPRISES STRUCTURÉES»/«COUVERTURE OAPI» 4.21:1 en mode sombre

Face: Accessibilité · Preuve: spans rgb(100,116,139) sur rgb(5,8,15) — même pattern que S1 (texte muted mode sombre)

Où: qui-sommes-nous.php (badges) · Fix: Éclaircir la palette muted dark-mode

[MOYEN] SEO-S3-1 — Titles > 60 chars (qui-sommes FR 74c, EN 78c)

Face: SEO & Performance · Preuve: FR 74c / EN 78c — tronqués en SERP

Où: $title pages · Fix: Raccourcir

[MINEUR] FE-S3-1 — NAV débordante à 375px (right=683px) — mais scrollWidth=375 (pas de scroll global)

Face: Front-End · Preuve: Éléments nav A right=683px sur les 4 pages mobiles: le menu mobile est hors écran (drawer caché par design) mais nos outils le mesurent comme débordant — À CONFIRMER visuellement: si le drawer s'ouvre bien, faux positif

Où: nav mobile (toutes pages) · Fix: Vérifier le rendu du menu hamburger — si OK, ignorer

4. Authentification & espaces client/admin

[CRITIQUE] SEC-S4-1 — FAILLE: code OTP de reset renvoyé dans la réponse HTTP (debug_otp)

Face: Sécurité · Preuve: POST /api/password/request avec un email valide → 200 {"message":"Code OTP envoyé avec succès","debug_otp":"376439"} — le code de réinitialisation est lisible par l'appelant. N'importe qui peut: 1) demander un reset pour le compte d'un autre, 2) lire le code dans la réponse, 3) reset son mot de passe = PRISE DE COMPTE TOTALE. Le commentaire du code dit 'NOTE (démo): aucun e-mail configuré' — mais la prod est déployée avec cette faille

Où: src/Controller/AuthController.php:144 (requestPasswordReset) · Fix: Retirer debug_otp de la réponse IMMÉDIATEMENT en prod (le garder derrière un if(getenv('APP_ENV')==='dev')); uniformiser la réponse pour email existant/inexistant

[ÉLEVÉ] SEC-S4-2 — Énumération d'emails possible via réponses différenciées

Face: Sécurité · Preuve: email inexistant → "Si cet e-mail existe, un code de réinitialisation a été envoyé." / email valide → "Code OTP envoyé avec succès" — un attaquant peut dresser la liste

des emails inscrits (combined avec la faille SEC-S4-1: ciblage précis)

Où: AuthController requestPasswordReset · Fix: Toujours retourner le même message générique quel que soit le résultat

[MOYEN] A11Y-S4-1 — Input email (page auth): contraste 1.23:1

Face: Accessibilité · Preuve: INPUT fg=rgb(0,0,0) sur bg=rgb(17,28,46) = 1.23:1 (texte noir sur fond navy foncé) — champ quasi invisible

Où: authentification.html (inputs) · Fix: Couleur de texte input claire en mode sombre

[MOYEN] A11Y-S4-2 — Mot de passe oublié: 3 forms sans labels (champs non identifiables)

Face: Accessibilité · Preuve: requestForm/otpForm/newPwdForm: champs sans labels ni aria-label (label=False sur 9 champs)

Où: mot_de_passe_oublie.html · Fix: Ajouter <label for> ou aria-label sur chaque champ

[MOYEN] UX-S4-1 — Champ téléphone non required dans le register (incohérence avec tunnel)

Face: UX & Contenu · Preuve: Le formulaire d'inscription n'exige pas le téléphone alors que le tunnel l'exige à l'étape coordonnées — incohérence de données collectées

Où: authentification.html (form register) · Fix: Uniformiser la politique de collecte (recommandé: required des deux côtés)

[MINEUR] FE-S4-1 — Console auth: favicon 404 + 403 /api/login au chargement

Face: Front-End · Preuve: Au chargement de authentification.html: une requête /api/login part et reçoit 403 (CSRF manquant au boot) — erreur console visible; probablement un appel de garde déclenché trop tôt

Où: authentification.html + api.js · Fix: Ne pas appeler /api/login au chargement; vérifier le handler d'initialisation

5. Tunnel de souscription & SEO global

[ÉLEVÉ] SEC-S5-1 — Tunnel: le saut d'étape VIDE ne passe pas (bonne nouvelle) MAIS aucun message d'erreur affiché

Face: Sécurité · Preuve: Clic CONTINUER sur step-1 vide → reste sur step-1, mais errors=[] : aucun feedback visuel pour l'utilisateur (validateStep bloque silencieusement — l'utilisateur clique sans comprendre)

Où: tunnel.js validateStep + step-validation-hint · Fix: Afficher le message d'erreur du hint (step-validation-hint semble masqué: visible dans le DOM mais pas de message d'aide actif)

[ÉLEVÉ] UX-S5-2 — step-3 (documents) BLOQUANT sans explication: 0 champ visible, aucun bouton

Face: UX & Contenu · Preuve: Étape documents: filled=[] et noBtn=true — l'étape n'expose ni champ ni bouton Continuer au DOM visible pour les service=contrats (les uploads sont conditionnels?) — le parcours s'arrête là sans indication

Où: tunnel_souscription.php step-3 (documents conditionnels) · Fix: Pour contrats: soit masquer step-3 si aucun document requis, soit afficher 'Aucun document requis pour ce service' + bouton Continuer

[ÉLEVÉ] SEO-S5-1 — sitemap.xml pointe vers www.fedpawacorporatesolutions.com — DOMAINE DIFFÉRENT du site déployé

Face: SEO & Performance · Preuve: 9 URLs https://www.fedpawacorporatesolutions.com/... alors que le site réel est https://api.fedpawa.com — Google indexera un domaine inexistant/autre; le sitemap est inutile voire nuisible

Où: public/sitemap.xml · Fix: Régénérer avec https://api.fedpawa.com (ou le vrai domaine final s'il change) + URLs /en/ avec hreflang

[MOYEN] UX-S5-1 — Tunnel contrats: montant affiché 50 000 FCFA (step-1) puis 100 000 FCFA (step-3)

Face: UX & Contenu · Preuve: init amount=50 000 FCFA; après step-2 le récap affiche 100 000 FCFA — cohérent si 50k=acompte et 100k=total, mais sans libellé explicite l'utilisateur voit un montant doubler sans explication

Où: tunnel_souscription.php (récap step-3) · Fix: Libeller: 'Acompte: 50 000 FCFA — Total: 100 000 FCFA' (ou afficher la ventilation)

[MOYEN] SEO-S5-2 — robots.txt absent (404)

Face: SEO & Performance · Preuve: GET /robots.txt → 404 — ni bloquage ni sitemap déclarés aux crawlers

Où: public/robots.txt (manquant) · Fix: Créer: User-agent: * / Allow: / + Sitemap: https://api.fedpawa.com/sitemap.xml + Disallow: /api/ /espace_client /admin

[MINEUR] FE-S5-1 — 404 favicon persistant sur tunnel

Face: Front-End · Preuve: console: 404 (favicon) — cosmétique, global au site

Où: public/favicon.ico · Fix: Ajouter favicon

Points forts vérifiés (à préserver)

L'audit n'est pas qu'une liste de défauts. Les éléments suivants ont été testés et tiennent — ils constituent la solidité actuelle du site:

Sécurité	**CSRF sur toutes les POST (login, register)**	**403 propre «Jeton CSRF invalide» — 2/2**
Sécurité	Contrôle d'accès anonyme (5 pages protégées)	5/5 redirigées vers auth, ?next= préservé
Sécurité	Client → API admin	403 Non autorisé
Sécurité	Admin → espace client	Redirigé vers admin_dashboard
Sécurité	Entrées hostiles login/register (XSS, SQLi, 10k chars)	7/7 rejetées proprement, 0 fuite interne
Sécurité	Tunnel: 75 champs hostiles (XSS+SQLi massifs)	0 erreur serveur, 0 soumission fantôme
Sécurité	Saut d'étapes du tunnel	Impossible — validation par étape effective
Sécurité	/api/admin/lists anonyme	403 Forbidden
Sécurité	/cron.php anonyme	«Accès refusé» (403 en prod)
Front-end	Pages FR+EN (post-fix)	0 erreur console bloquante, 0 requête échouée, 0 image cassée
Front-end	Overflow mobile 375px	0 débordement global sur toutes pages
Contenu	Prix FR vs EN (12 valeurs)	100% identiques
Contenu	H1 unique	Toutes pages
Contenu	Images: alt	100% présents
Accessibilité	Espaces client/admin: contrastes	OK
Performance	DOMContentLoaded	200-345ms selon pages
Performance	Poids HTML	20-22KB/page

Note: le bug critique des pages EN (assets /enassets/ 404) découvert pendant l'audit a été corrigé immédiatement (site-header.php $langPrefix) — les mesures post-fix sont celles rapportées ici.

Plan d'action recommandé

Vague 1 — Sécurité & confiance (immédiat, ~2h)

1. Retirer debug_otp de la réponse /api/password/request (SEC-S4-1) + uniformiser le message email existant/inexistant (SEC-S4-2). 2. Brancher le formulaire de contact sur un endpoint réel avec sauvegarde en base (UX-S3-1). 3. Ajouter favicon.ico (FE-1).

Vague 2 — Expérience EN & CTA (~1 jour)

4. Préfixer tous les liens internes des pages EN avec /en/ via $langPrefix (UX-1/UX-S2-1 — mécanisme unique à répercuter sur header, footer, CTA). 5. Corriger le contraste du CTA doré (A11Y-1: texte navy sur or). 6. Focus visible :focus-visible global (A11Y-S3-1). 7. CTA services avec ?service= présélectionné (UX-S2-3) + supprimer le rebond JE M'ABONNE (UX-2).

Vague 3 — SEO (base d'acquisition, ~2h)

8. Régénérer sitemap.xml sur api.fedpawa.com avec hreflang (SEO-S5-1). 9. Créer robots.txt (SEO-S5-2). 10. Canonical + hreflang + Open Graph sur toutes les pages (SEO-1/SEO-2). 11. Raccourcir titles/descriptions (SEO-3/SEO-4, A11Y-S2-1).

Vague 4 — Accessibilité & finitions (~1 jour)

12. Palette muted dark-mode (A11Y-2, A11Y-S3-3) + input email auth (A11Y-S4-1). 13. Labels mot de passe oublié (A11Y-S4-2). 14. Carte WhatsApp (A11Y-S3-2). 15. Cibles tactiles 24px + polices 12px (A11Y-3/A11Y-4). 16. Images WebP (SEO-5, SEO-S2-1) + gratte-ciel limité desktop (SEO-6). 17. Étape 3 documents: afficher message ou Continuer selon service (UX-S5-2) + erreurs de validation visibles (SEC-S5-1) + libellé acompte/total (UX-S5-1).

Récapitulatif: 40 constats documentés avec preuves dans audit/s*_rapport.json — données brutes complètes dans audit/s*_raw.json. Estimation totale de correction: 2-3 jours de travail.